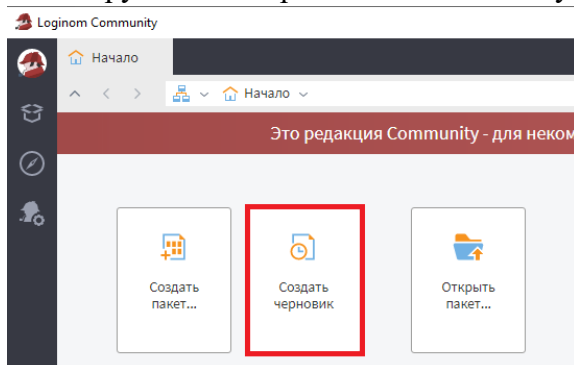


Лабораторная работа № 1

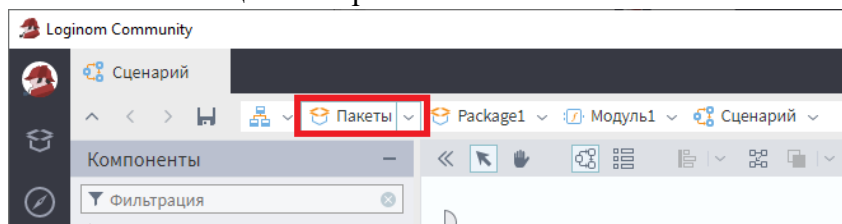
Создание первого сценария в Loginom

1 Начало работы с Loginom

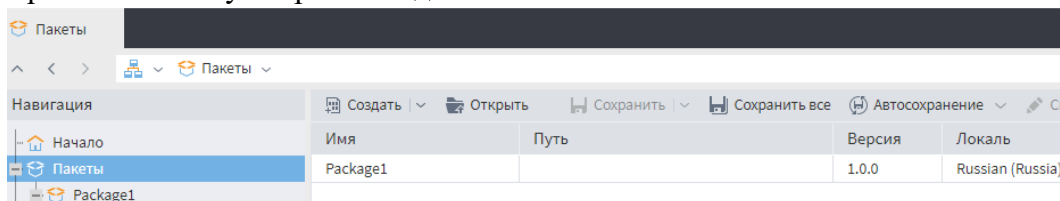
Окно выбора действий (домашняя страница) открывается сразу после входа в Loginom Studio со стартовой страницы загрузки Desktop. Нажмем на кнопку **Создать черновик**.



Нажмите **Пакеты**. В результате был создан новый пакет с именем *Package1* и с модулем *Модуль1*. Этот пакет еще не сохранен.



Перешли к списку открытых в данный момент пакетов.



Клиентское приложение состоит из нескольких рабочих зон. На рис. 1 показаны основные блоки интерфейса Loginom:

1. **Главное меню** — позволяет пользователю начать/завершить работу, получить доступ к пакетам и настройкам платформы и др. Состав элементов *Главного меню* может изменяться в зависимости от редакции платформы (Server/Desktop), прав пользователя, а также при работе с визуализаторами.
2. **Адресная строка** — строка, содержащая путь к открытому объекту.
3. **Рабочее пространство** — область, в которой осуществляются основные действия по построению сценария, настройке подключений, отчетов, администрированию платформы и т.п. Состав элементов, доступных команд и визуальное отображение этой области зависят от того, какая страница платформы находится в активном состоянии. На рис. 1 показано рабочее пространство страницы «Сценарий».
4. **Панель «Процессы»** — панель, содержащая подробную информацию о процессах обработки данных узлами Сценария.

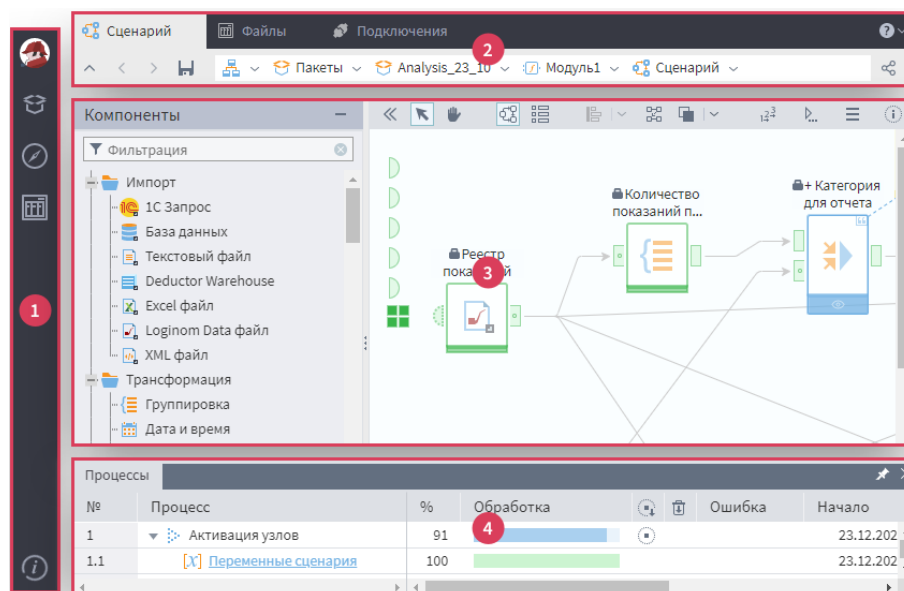
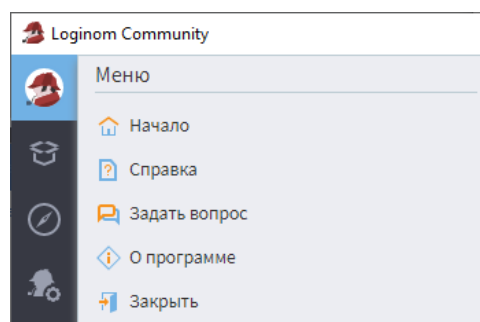


Рисунок 1. Основные блоки интерфейса

Главное меню содержит кнопки: **Меню** , **Пакеты** , **Навигация** , **Администрирование**  и **Процессы** .

На панели **Меню** можно увидеть:

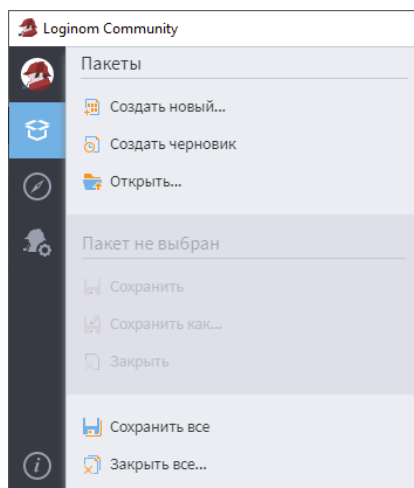
- пользователя, под которым открыта текущая сессия Loginom (в некоторых версиях Loginom),
- команду **Начало** для перехода на домашнюю страницу,
- команду вызова справки,
- пункт **Задать вопрос** (открывает сервис Вопрос Ответ),
- пункт **О программе** (открывает страницу с информацией о версии Loginom, редакции и тл.),
- команду **Заблокировать** для перевода сессии в заблокированное состояние (в некоторых версиях Loginom),
- команду **Выход** (закрыть все пакеты и выйти из приложения)



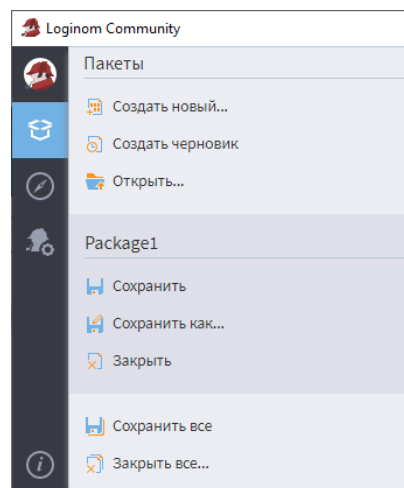
Нажатие на кнопку **Пакеты**  откроет список команд для работы с пакетами (Рис. 2, а).

Пакет — важное понятие платформы Loginom. Представляет собой контейнер для составных частей процесса обработки данных, файл с расширением *.lgr.

Выберем наш пакет *Package1*, чтобы стали доступны команды сохранения пакетами (Рис. 2, б). Активный пакет можно сохранить под текущим именем (команда меню **Сохранить**) или под другим именем (**Сохранить как...**), а также **Заккрыть**. Кроме того, с помощью соответствующих команд можно одновременно сохранить или закрыть все открытые пакеты.



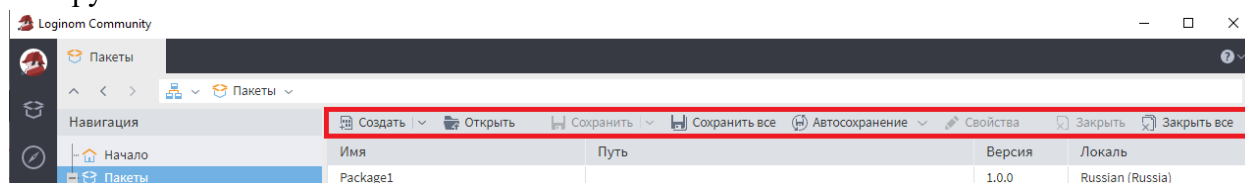
а



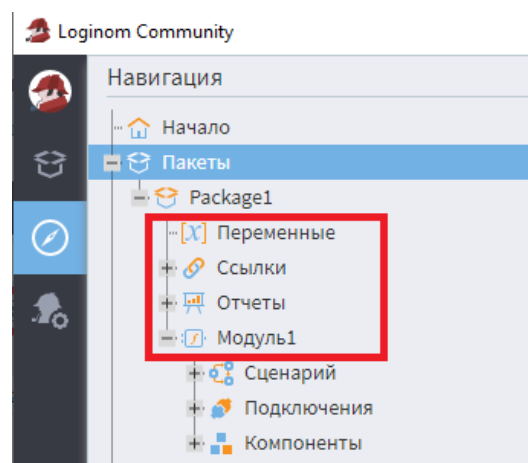
б

Рисунок 2. Меню **Пакеты**

Все действия, которые можно проводить с пакетами, также доступны на панели инструментов.



Нажатие на кнопку **Навигация** откроет древовидную структуру объектов. Это так называемое дерево пакетов. Верхним узлом являются имена пакетов, по умолчанию *Package1*, *Package2* и т.д. Слева от значков некоторых объектов есть значок +, который указывает на наличие иерархии. Щелкнув на нем левой кнопкой мыши, можно развернуть ветвь дочерних объектов. Повторный щелчок позволит свернуть ветвь. Навигация по пакету очень похожа на работу с проводником Windows и движением по вложенным друг в друга папкам. Каждый пакет состоит из **модулей, отчетов, ссылок и переменных**.



Модуль включает в себя:

- **Сценарий** — последовательность шагов по обработке данных;
- **Подключения** — настроенные источники и приемники данных;
- **Компоненты** — производные компоненты, доступные в текущем модуле. С понятием производных компонентов и их назначением мы познакомимся в отдельном занятии.

Каждый пакет содержит хотя бы один модуль.

Отчеты представляют собой визуализаторы, настроенные для набора данных и добавленные в группу отчетов. С визуализаторами мы также познакомимся позднее.

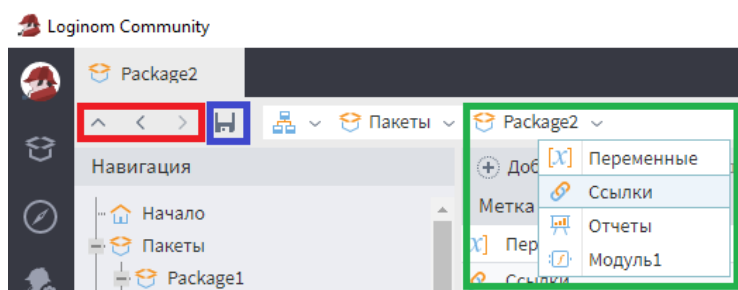
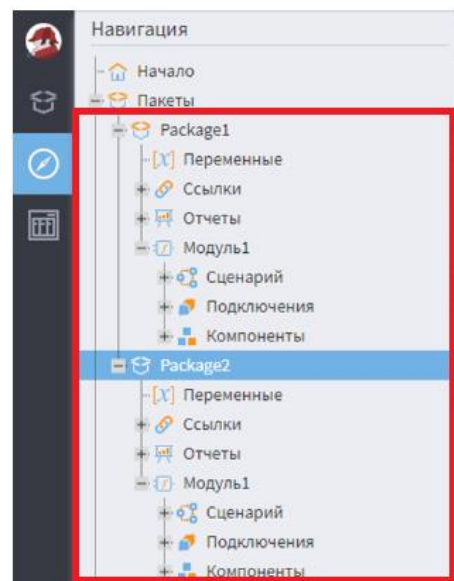
Ссылки применяются для подключения других пакетов с целью использования их элементов в текущем пакете. Доступность элементов определяется специальными модификаторами доступа.

Существует несколько категорий пользователей Loginom. Пользователю *Loginom Viewer* — доступен только просмотр. Лицу, принимающему решения, готовых отчетов,

подготовленных аналитиком. Иногда для отчета требуется задать некоторые параметры, например, диапазон дат, которые необходимо включить в отчет. Эти параметры аналитик создает в качестве переменных при настройке логики обработки данных, а пользователь *Viewer* может задать их значения, перейдя в **Переменные**.

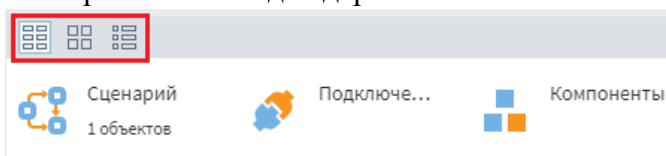
Одновременно можно открыть любое количество пакетов и работать с ними параллельно. Все открытые пакеты будут располагаться в дереве пакетов меню **Навигация**. Текущим пакетом будет тот, который выделен в дереве пакетов.

Вкладки расположены в специальной верхней зоне. Кроме них, там находится адресная строка с кнопками для навигации по дереву пакетов **Наверх**, **Назад**, **Вперед**. Они позволяют сделать один шаг в прямом или обратном направлении, либо подняться на самый верхний уровень к списку пакетов. Там же расположена кнопка сохранения текущего пакета. Справа от названия каждого объекта есть стрелка. Щелкнув на ней кнопкой мыши, вы развернете список дочерних объектов и сможете перейти к любому из них.

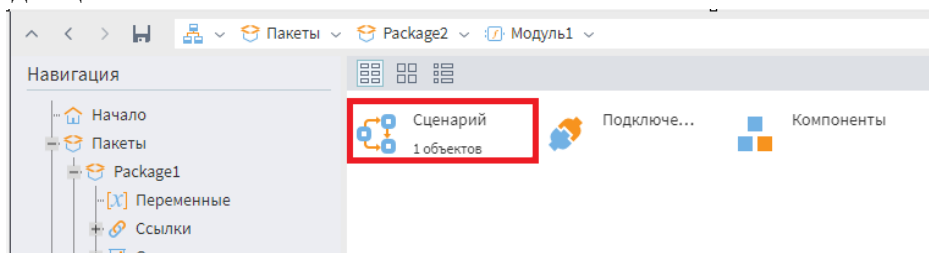


Слева в окне Loginom всегда присутствует панель **Навигация**, которая дублирует меню **Навигации**. В отличие от таких же команд из меню, щелчки в панели не будут приводить к открытию в новых вкладках — переходы будут осуществляться в текущей вкладке.

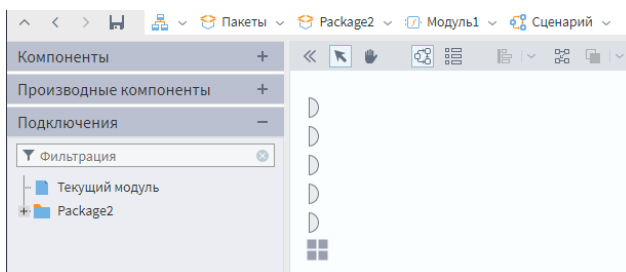
Содержимое объекта пакета отображается справа в рабочей области окна. Кнопками на панели инструментов можно переключать вид содержимого.



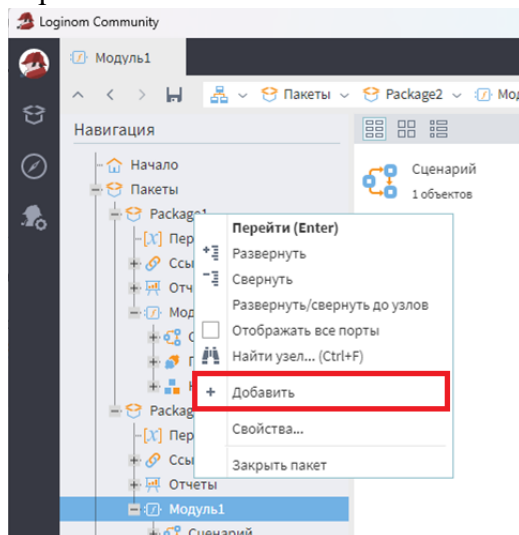
1. Чтобы открыть содержимое объекта, значок которого отображается в области просмотра, дважды щелкнем на нем левой кнопкой мыши



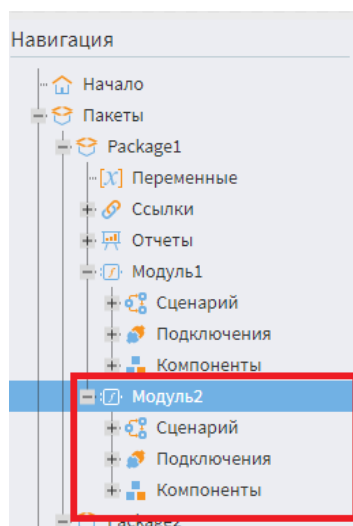
Сценарий по умолчанию пустой, а слева место панели навигации заняла слайд-панель с тремя вкладками: **Компоненты**, **Производные компоненты**, **Подключения**.



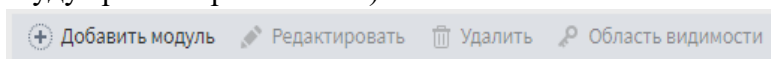
2. По кнопке **Назад** вернемся в дерево пакетов, перейдем на пакет **Package1**. Щелчок правой кнопкой мыши на нем откроет контекстное меню. Нажмите команду **Добавить**.



3. Команда **Добавить** создала новый модуль **Модуль2**. Удалить его можно в этом же меню, вызвав пункт **Удалить узел**.



4. Для этих же целей можно пользоваться кнопками на панели инструментов. Кроме добавления и удаления модуля его можно переименовать и настроить область видимости (области видимости будут рассмотрены позже).



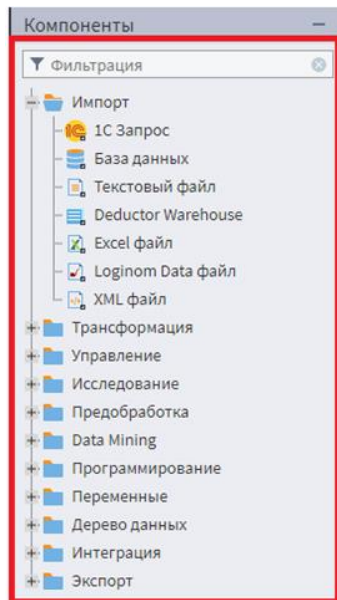
2 Сценарий

1. Вернемся в сценарий пакета.

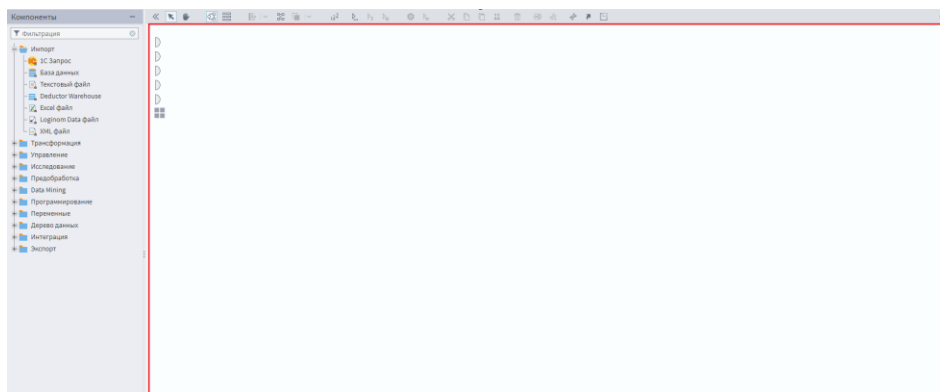
Сценарий - главная составная часть любого модуля, представляет собой последовательность шагов по обработке данных. Эти шаги задаются узлами из компонентов: стандартными (из списка на панели **Компоненты**) или производными.

В первом приближении, не вдаваясь в подробности, под производными компонентами будем понимать пользовательские компоненты, созданные на основе стандартных. При использовании баз и других промышленных источников данных могут также понадобиться узлы подключений.

Стандартные компоненты объединены в логические группы: **Импорт**, **Трансформация**, **Data Mining** и другие.

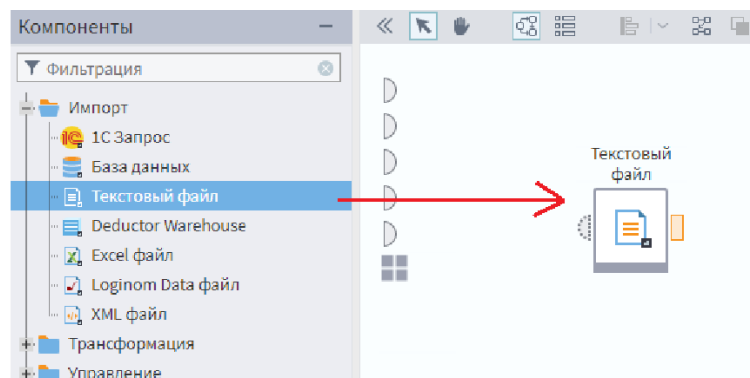


Проектирование сценария ведется в специальной зоне, или области построения сценария.

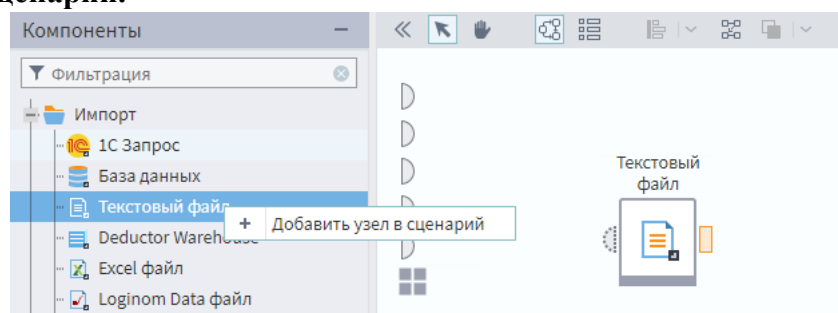


Компонент при добавлении в область построения превращается в **узел**.

2. Добавить узел в сценарий можно двумя способами. Первый - через Drag & Drop: достаточно перетащить мышью нужный компонент в область построения.



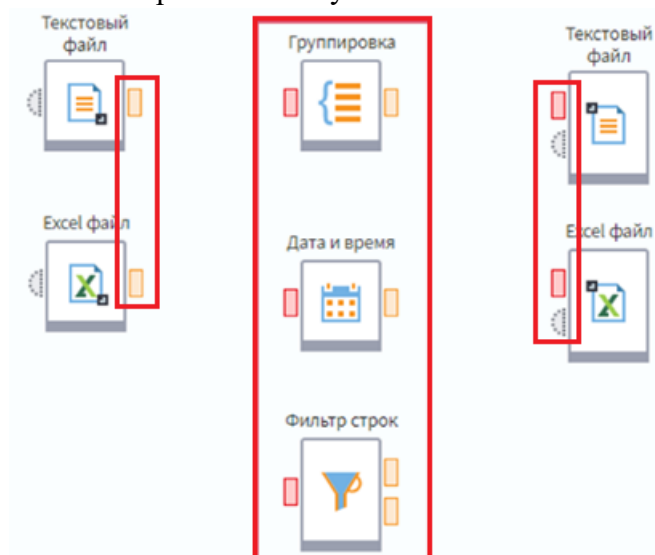
Второй способ - вызвать контекстное меню для нужного компонента и нажать команду **Добавить узел в сценарий**.



Каждый узел в сценарии может работать с несколькими видами объектов, основными из которых являются два: **набор данных** и **переменные**. Наличие тех или иных объектов у узла опционально и зависит от конкретного компонента

Передача этих объектов между компонентами осуществляется посредством **портов**, и для каждого вида объекта имеется свое графическое обозначение порта. Так, для набора данных это **прямоугольник**. Остальные порты мы изучим позднее.

Так, компоненты *импорта* (Рис. 3, а) только «отдают» набор данных, поэтому прямоугольники (выходные порты) у них **справа**. Наоборот, компоненты *экспорта* (Рис. 3, в) только «принимают» набор данных, поэтому прямоугольники (входные порты) у них **слева**, и продолжить сценарий после них невозможно. Наконец, компоненты *обработки* (Рис. 3, б) имеют как входные, так и выходные порты, то есть прямоугольники имеются на каждой из сторон: слева и справа. Исключение составляют несколько компонентов группы **Управление**: порты появляются только после настройки таких узлов.



а)

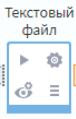
б)

в)

Рисунок 3. Компоненты импорта, экспорта и обработки

3. Любой узел, с которым мы хотим производить какие-либо действия, сначала нужно

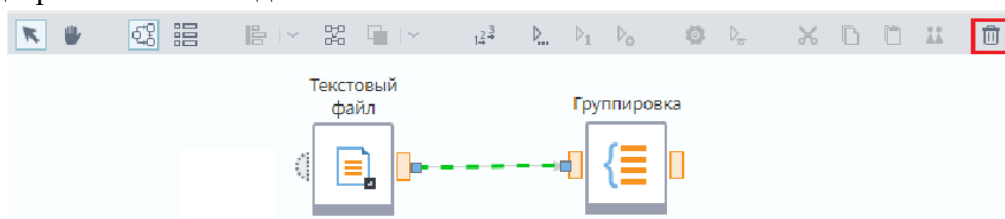
выделить, щелкнув по нему мышкой . Его границы станут голубого цвета, а на месте

иконки появятся четыре кнопки . Первая кнопка  - **Выполнить узел**. Это попытка перевода узла в активное состояние, то есть выполнение расчетов, которые в нем заложены. Остальные кнопки рассмотрим позже.

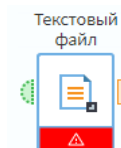
Последовательность обработки данных требует наличия связей между компонентами. При перемещении узла с панели компонентов он автоматически будет связан с другим узлом, если располагается справа от него. Если автоматическое связывание не требуется, держите нажатой клавишу **Alt** при переносе узла. Далее воспользуйтесь механизмом Drag & Drop: удерживая нажатой левую кнопку мыши на выходном порте, подведите ее и «наложите» поверх нужного входного порта другого компонента.



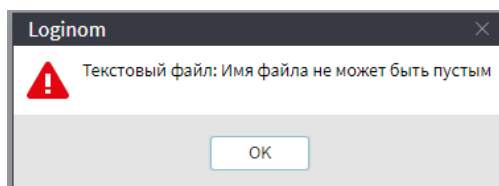
Удалить связь легко, для этого нужно ее выделить и нажать соответствующую команду. Выделенная связь отмечается зеленой пунктирной линией. Этой же командой можно удалить узел, предварительно его выделив.



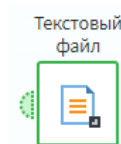
4. После запуска узла на обработку он может принять одно из двух состояний: успешное или неуспешное. На картинке сбоку показано неуспешное состояние - контуры узла стали красными. Узнать причину этого можно, нажав на нижнюю область с иконкой значка "!"



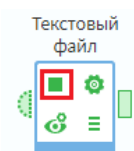
Появится модальное окно с сообщением о причине события. Закроем нажатием на кнопку ОК.



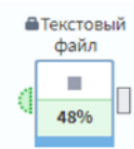
5. Если узел отработал успешно, его контур станет зеленым. Контуры портов также станут зелеными, что означает, что они активированы, и в них есть какие-то данные.



В таком состоянии кнопка **Выполнить** узел заменяется на **Деактивировать** узел . Это перевод узла в неактивное состояние с освобождением занятых им системных ресурсов. При деактивации данные становятся недоступны.



6. Когда обработка в узле занимает продолжительное время, его внутренняя часть превращается в индикатор прогресса выполнения. На время обработки узел блокируется: его нельзя будет открыть для перенастройки. Об этом говорит иконка с «замком»

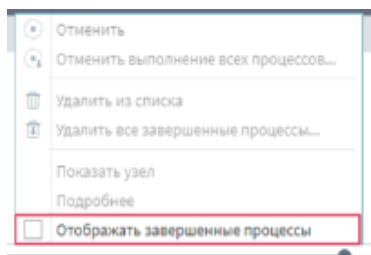


Можно открыть панель с подробной статистикой выполнения процессов.

Она открывается нажатием кнопки Процессы  в боковом меню. Для того чтобы панель не исчезала после отработки узлов, ее можно закрепить при помощи специальной кнопки .

Процессы							
№	Процесс	%	Обработка	Ошибка	Начало	Конец	Время обработки
5	Активация узлов	51			13.04.2023, 17:36:14,...		01с 371мс
5.1	Текстовый файл	52			13.04.2023, 17:36:14,...		01с 378мс

Аналогично, чтобы отобразить завершенные процессы существует команда контекстного меню, вызываемого в любом месте панели



3 Переменные

Теперь кратко остановимся на вопросе использования переменных.

В Logiport переменные играют важную роль при создании динамических сценариев. В каждом узле можно использовать переменные. Но начнем мы знакомство с ними с набора из пяти портов, которые всегда присутствуют в любом модуле - **Переменные сценария**.

Переменная - объект, который может содержать только одно значение для вычислений. В этом их основное отличие от **набора данных**. В остальном, они точно так же могут передаваться из узла в узел и использоваться внутри.

Порты, которые взаимодействуют с наборами переменных, графически отображаются полукругом.

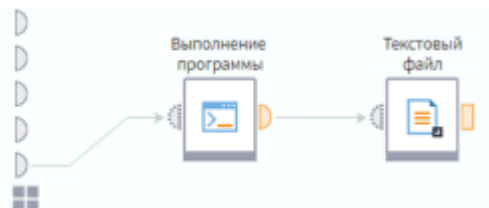


входной порт

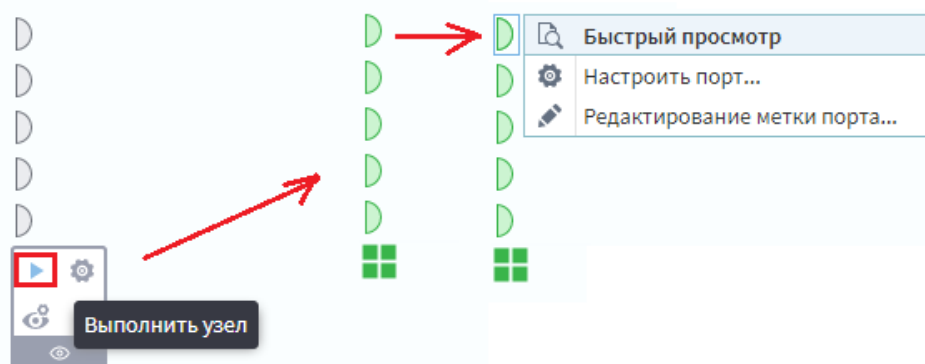


выходной порт

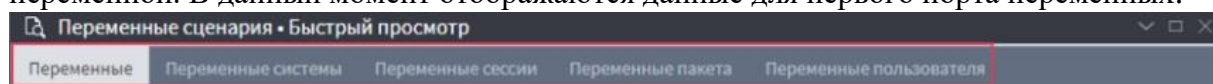
Выходной порт для переменных может иметь линию связи только с входным портом для переменных.



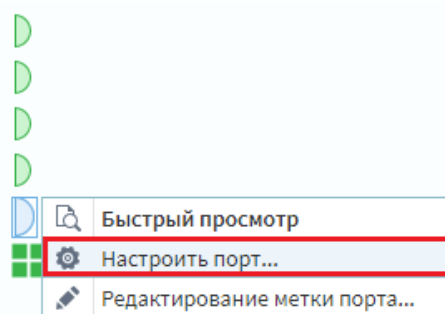
1. Активируем порты переменных сценария. Порты активизировались – стали
2. зеленого цвета. Теперь, вызвав команду **Быстрый просмотр**, можно увидеть значения самих переменных сценария.



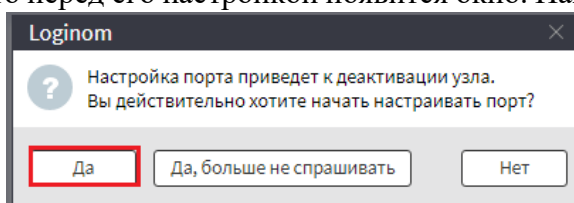
На данных вкладках можно переключаться между просмотром данных для каждой переменной. В данный момент отображаются данные для первого порта переменных.



3. Откроем окно настройки порта с переменными пользователя - единственного порта, доступного для настройки



Когда порт запущен, то перед его настройкой появится окно. Нажмем **Да** и продолжим.

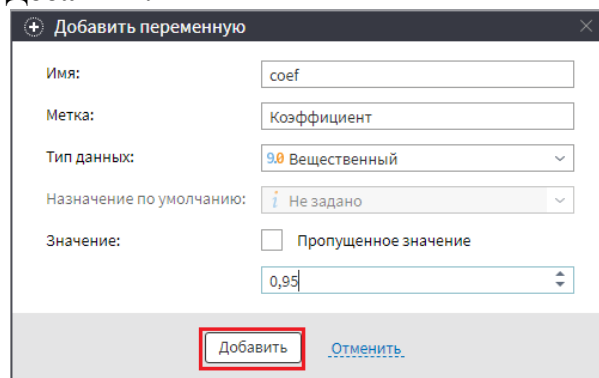


На панели инструментов предусмотрен ряд кнопок по управлению списком переменных.

Настройка значений переменных



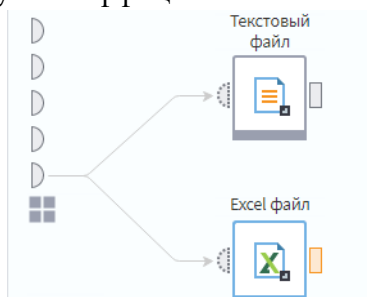
4. Добавим новую пользовательскую переменную текущего сценария. Для этого нажмем на . Открылось окно добавления переменной. Заполним параметры, как показано на картинке, и нажмем кнопку **Добавить**.



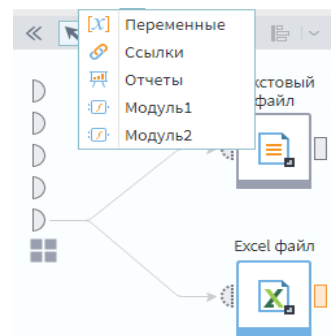
В списке появилась только что созданная переменная. Сохраним изменения.
Настройка значений переменных

Метка	Имя	Назначение	Значение	
9.0 Коэффициент	coef	i Не задано	0,95	

Теперь переменную Коэффициент можно передавать в узлы через порты



5. Посмотреть и задать значения переменных можно, не заходя в сценарий. эта опция предназначена в первую очередь для пользователей Loginom Viewer, которым доступен только просмотр отчетов.



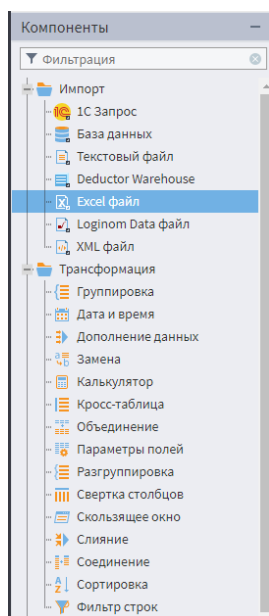
4 Компоненты и узлы

Компонент - элемент Loginom, предназначенный для обработки данных и содержащий определенную логику.

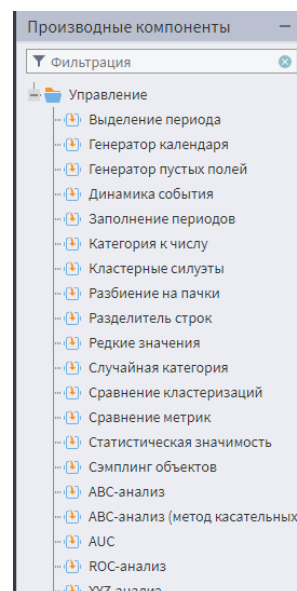
Компоненты располагаются на слайд-панели в левой части программного окна.

Стандартные компоненты (Рис. 5, а) включены в состав Loginom и располагаются на вкладке Компоненты.

Производные компоненты (Рис. 5, б) отображаются на соответствующей вкладке. Они создаются пользователями из экземпляров стандартных компонентов и содержат определенную последовательность обработки данных. Все производные компоненты сгруппированы по пакетам.



а)



б)

Рисунок 5. Компоненты

Экземпляр компонента, который помещен в область построения сценария, называется **узлом**. Узел имеет входные и/или выходные порты, настройки по умолчанию, а также интерфейс изменения настроек в виде пошагового мастера.

С узлом можно проводить различные действия: настраивать, переименовывать, удалять и др.

Последовательность узлов со связями образует **сценарий обработки данных**.

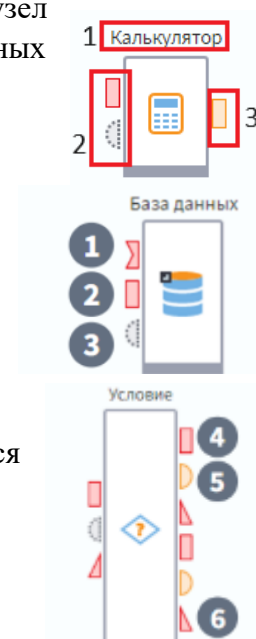
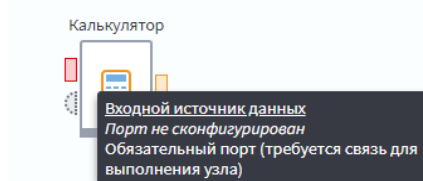
Экземпляр компонента **Калькулятор** - узел сценария. Графически узел представляется пиктограммой с указанием метки, входных и выходных портов:

- 1- Метка узла
- 2 - Входные порты
- 3 - Выходной порт

Входными и выходными портами узла могут быть подключения, наборы данных, переменные и дерево данных. Порт каждого вида обозначается соответствующей пиктограммой.

Выходные порты типа **подключение** могут быть только у узлов подключений. Для большинства узлов основные порты - это наборы данных и переменные. Количество входных и выходных портов варьируется и определяется функционалом узла.

Информацию о порте можно увидеть во всплывающей подсказке



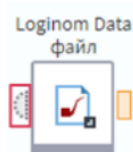
Порт может находиться в одном из двух состояний: **сконфигурирован** / **не сконфигурирован**.

Сконфигурированным порт может быть:

- по умолчанию (настройки будут взяты по умолчанию);
- если подключена связь - тогда настройки передаст узел, от которого идет связь.

Сконфигурированный порт может быть **активным** (данные есть; отображается зеленым цветом) или **неактивным** (данных нет; отображается серым цветом).

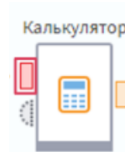
Несконфигурированный порт обводится красной рамкой.



Сконфигурированный
неактивный порт



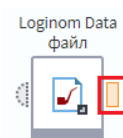
Сконфигурированные порты
могут быть активными даже
в случае ошибки
выполнения компонента



Несконфигурированный
порт

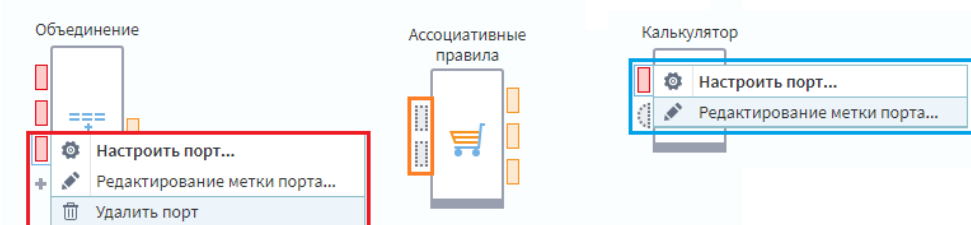
Существует также промежуточное состояние, когда порт **частично сконфигурирован**. При добавлении узла в область построения его выходные порты наборов данных всегда частично сконфигурированы.

Если для выполнения узла необходимо подключить связь к порту, такой порт называется **обязательным** и отображается сплошной линией. **Необязательные** порты отображаются пунктиром.

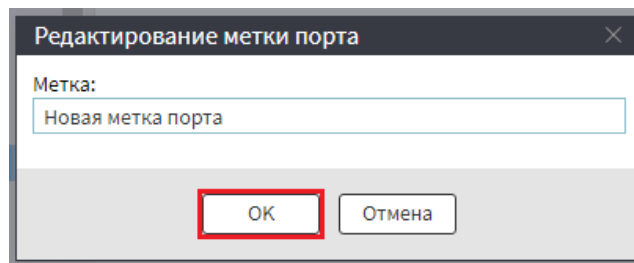


Количество портов узла может быть фиксированным или динамическим. Добавить порт можно с помощью кнопки или приема Drag & Drop.

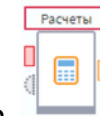
Удалить порт можно через контекстное меню (красная рамка). Когда на входе узла нет обязательных портов, но имеется несколько необязательных (оранжевая рамка), должен быть сконфигурирован хотя бы один из них. Любой порт можно переименовать с помощью команды **Редактирование метки порта** (голубая рамка).



При наличии у узла нескольких портов полезно изменять их метки в соответствии с наборами данных, которые ожидаются на входе. Например, **Транзакции** или **Каталог товаров**.



Управление узлом также возможно с помощью кнопок панели инструментов . Или через меню **Другие действия** . Это меню доступно также по щелчку правой кнопкой мыши на узле. Узел можно переименовать, выбрав соответствующую команду из контекстного меню. Метка узла станет доступной для редактирования. Так же узлам рекомендуется давать короткие и ёмкие названия.



Рекомендуется давать узлам короткие и емкие названия, например .

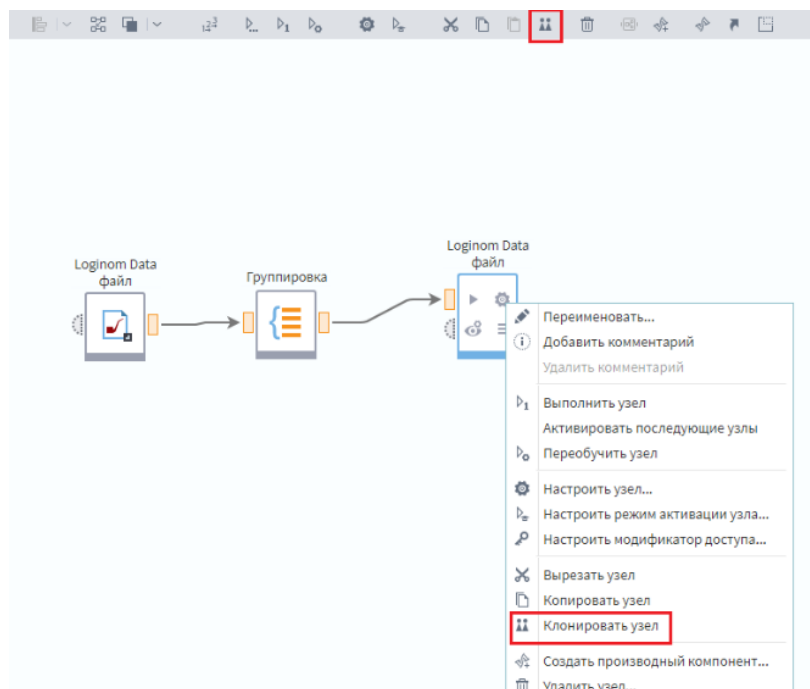
Дополнительную информацию можно записать в комментарий к узлу вызвав контекстное меню. При этом в углу узла появится значок .

После настройки узла и, при необходимости, подключения связей ко входным портам, станет возможно выполнение узла. Выполнение узла можно осуществить несколькими способами: нажав на узел, а затем на , либо используя контекстное меню, либо панель инструментов.

Узел можно **переобучать**. Эта функция используется для узлов, основанных на обучении (нейронные сети, деревья решений и прочее). Переобучение особенно необходимо в тех случаях, когда набор данных изменился, и требуется перестроить модель на новых данных.

Если необходимо получить идентичный узел с такими же настройками и свойствами, его можно **клонировать** или **копировать**. При **клонировании** связи, идущие к узлу, сохраняются, при **копировании** - нет.

Для клонирования следует выделить нужный узел и выбрать команду **Клонировать узел**.

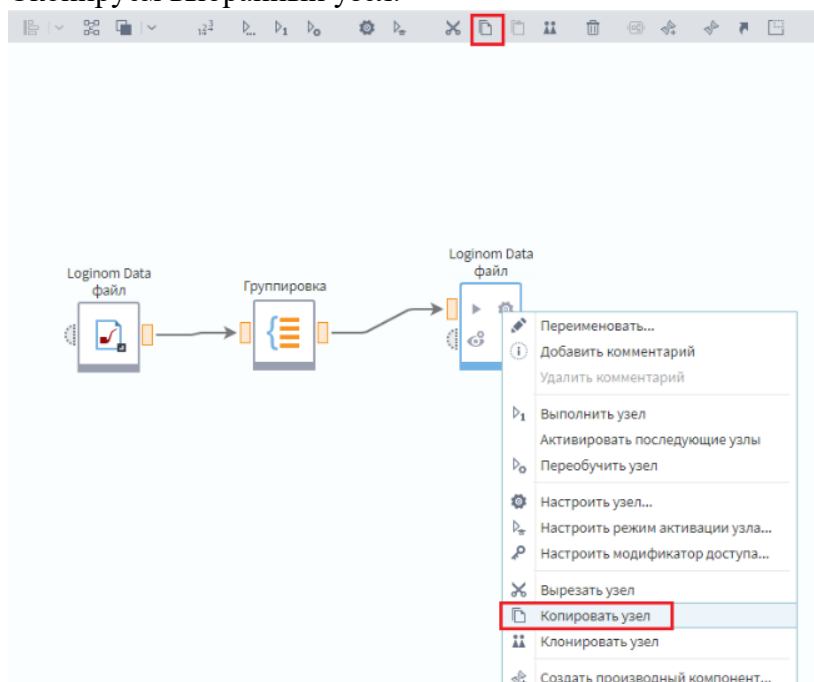


«Клон» получает имя родительского узла с индексом (Loginom Data файл-1).

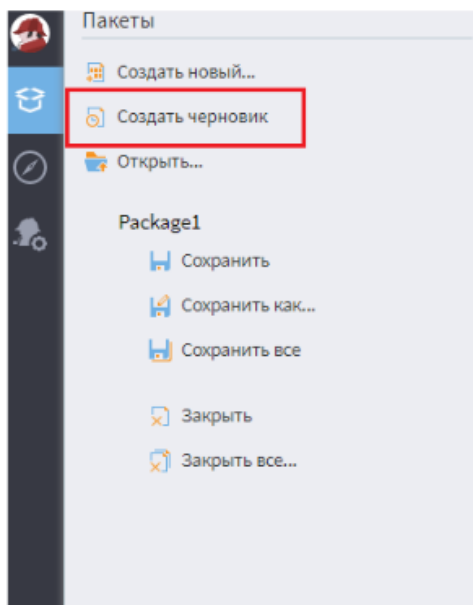
Удалим клонированный узел. Выделим его и воспользуемся кнопкой на панели инструментов (или командой контекстного меню Удалить выбранное ...). Loginom потребует подтвердить команду. Если удаление узла происходит неуспешно - выдается ошибка, и узел остается в области построения - его можно удалить принудительно с помощью соответствующей команды меню **Другие действия**.

Другой способ получения идентичного узла - **копирование**. **Скопировать** узел также можно с помощью кнопки на панели инструментов или выбрав соответствующий пункт в контекстном меню. Коренное отличие **копирования** от **клонирования** в том, что скопировать узел можно в любое место, в том числе и в другой пакет, а **клонировать** узел можно только в рабочей области текущего сценария.

Скопируем выбранный узел.



Создадим черновик нового проекта.



Далее вставим скопированный узел для этого можно, выбрав соответствующую команду контекстного меню области построения, либо с помощью кнопки на панели инструментов.

Таким образом мы скопировали узел в другой пакет. Команда **Вырезать**, соответственно, позволяет полностью перенести нужный узел в другую часть сценария, либо другой пакет.

Существует также инспектор свойств узла : при выделении любого узла и открытии инспектора в виде дерева будет показан список его портов, полей в этих портах и их свойств: типов и видов данных и т.д. О полях и их свойствах мы поговорим в последующих занятиях.

5 Действия с группой узлов

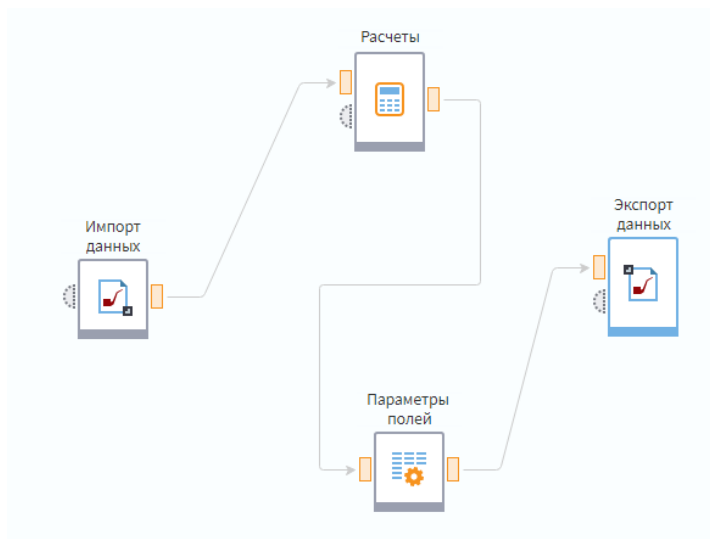
Действия с группой узлов

Для удобства работы предусмотрен ряд действий с **группой узлов**, находящихся в области построения.

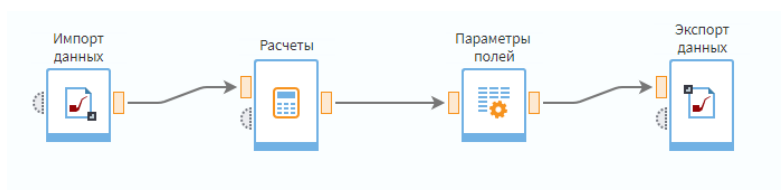
Эти действия помогут сократить время на модификацию сценария, структурировать его и сделать более наглядным.

Для того чтобы выполнить действие с группой узлов, сначала необходимо выделить их

Выделенные узлы можно автоматически **упорядочить** с помощью соответствующей кнопки на панели инструментов 



До упорядочивания



После упорядочивания

В результате все узлы будут расположены слева направо в порядке логики обработки данных.

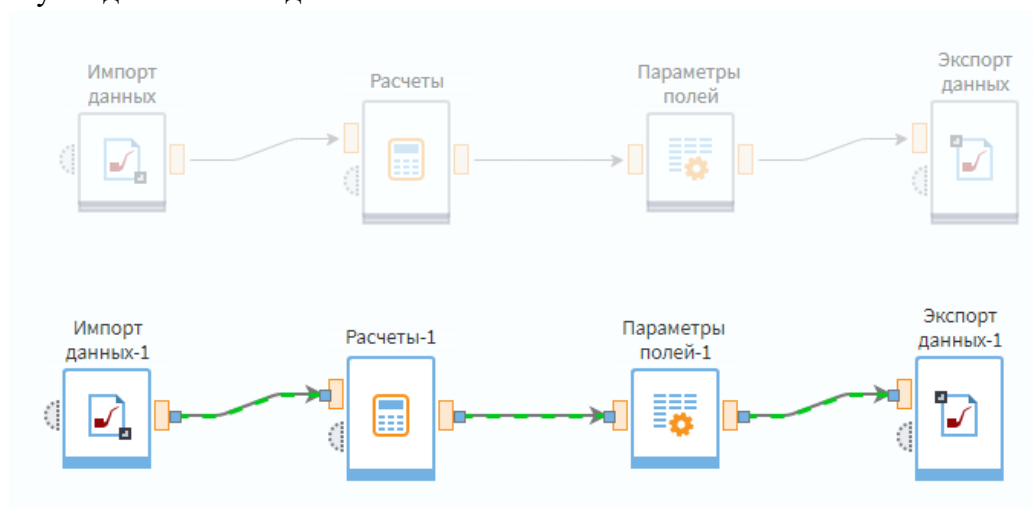
Для удобства чтения сценария предусмотрены различные варианты автоматического выравнивания  группы узлов. С их помощью легко создать удобочитаемую структуру сценария.

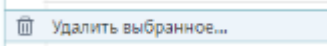
Группу узлов можно вырезать или скопировать, в том числе и в другой сценарий.

Выделим группу узлов и скопируем с помощью соответствующей кнопки на панели инструментов .

Теперь вставим данную группу с помощью кнопки **Вставить**.

Группа узлов была успешно скопирована с сохранением связей между ними, и к метке каждого узла добавился индекс.

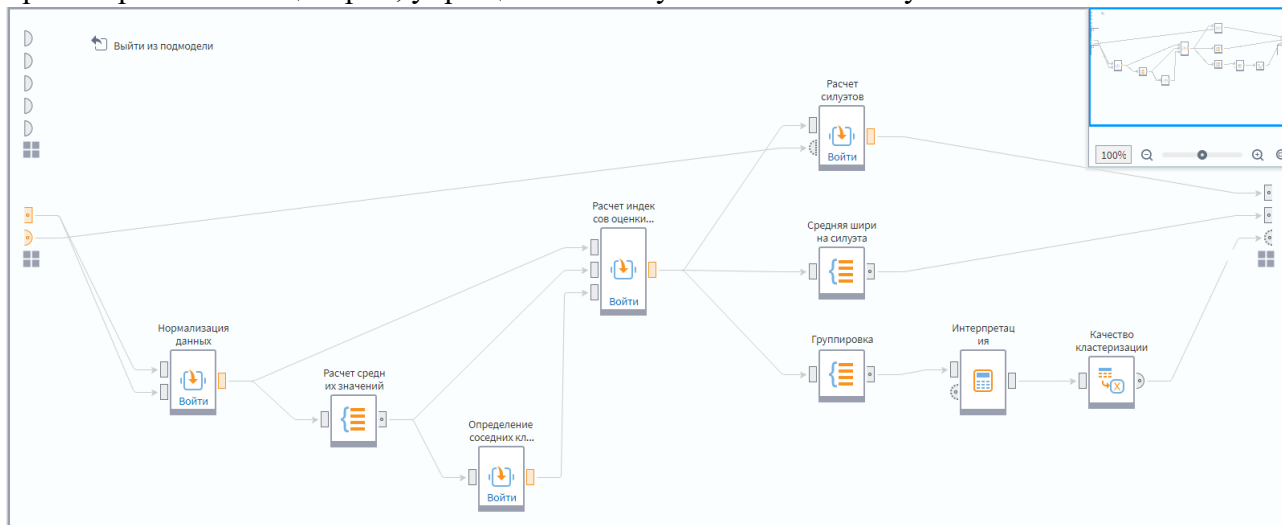


Другим способом групповых действий является удаление одновременно нескольких узлов. Это делается при помощи кнопки на панели инструментов  или команды контекстного меню .

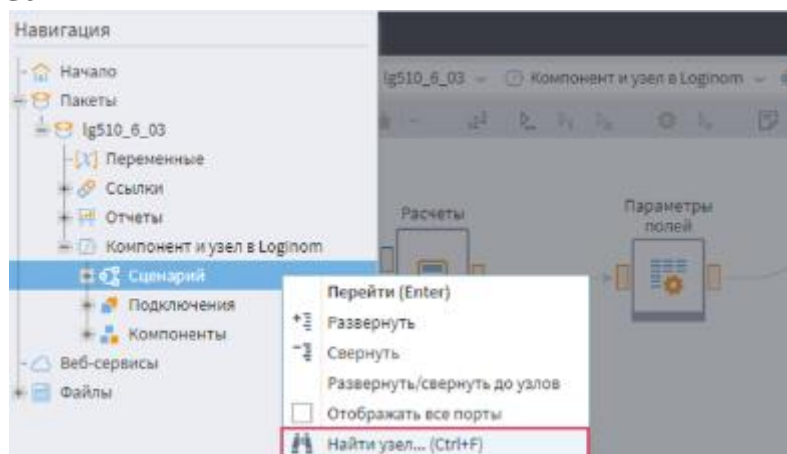
В Loginom предусмотрен ряд инструментов для **навигации**, как среди открытых пакетов, так и внутри сценария.

Кроме дерева пакетов и верхней зоны с кнопками для навигации, существует пространственный инструмент навигации - **карта сценария**. Ее можно открыть с помощью кнопки, расположенной на панели инструментов .

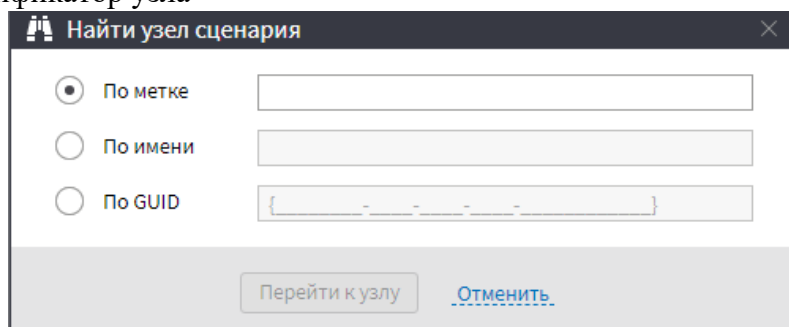
Особенно полезна карта для больших и сложных сценариев: она позволяет легче ориентироваться в сценарии, упрощает поиск нужного этапа или узла



Кроме карты сценария найти нужный узел можно с помощью поиска. Поиск доступен в панели навигации в контекстном меню нужного пакета/сценария или с помощью комбинации клавиш **Ctrl+F**



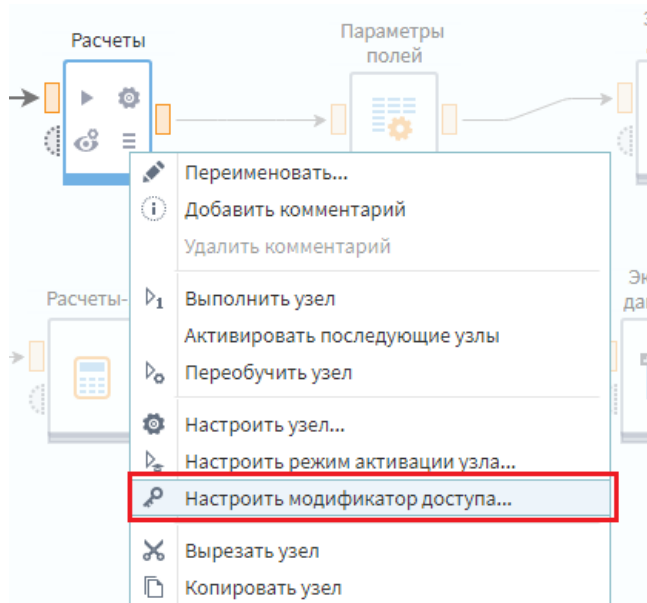
Поиск можно осуществлять по метке, имени или GUID узла. Имя узла задается при настройке модификаторов доступа, там же можно посмотреть GUID - уникальный идентификатор узла



1.5 Модификаторы доступа

Для каждого узла можно настроить **модификаторы доступа**, которые определяют область его видимости. Благодаря этому становится возможным многократное использование узла, например, через ссылку на него в сценарии.

Настройка модификатора доступа проводится через меню **Другие действия**



Предусмотрено 5 уровней доступа к узлу: начиная от доступности его только внутри текущего модуля и заканчивая публикацией для общего доступа, в том числе в виде веб-сервиса.

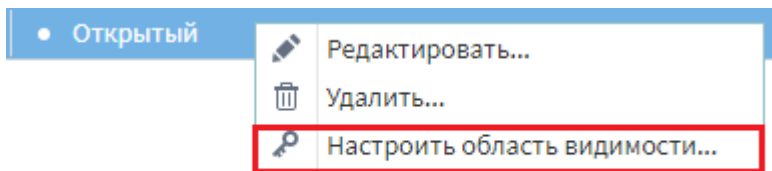
По умолчанию узел является **закрытым**, то есть доступным только в рамках текущего модуля. Так же есть GUID узла, который можно использовать при поиске.

При изменении модификатора доступа появляется дополнительный значок в верхней части узла. Его вид зависит от модификатора доступа. У закрытого узла значок отсутствует.

Обратите внимание: **имя** узла можно настроить при выборе модификатора доступа **Открытый** или **Опубликованный**.

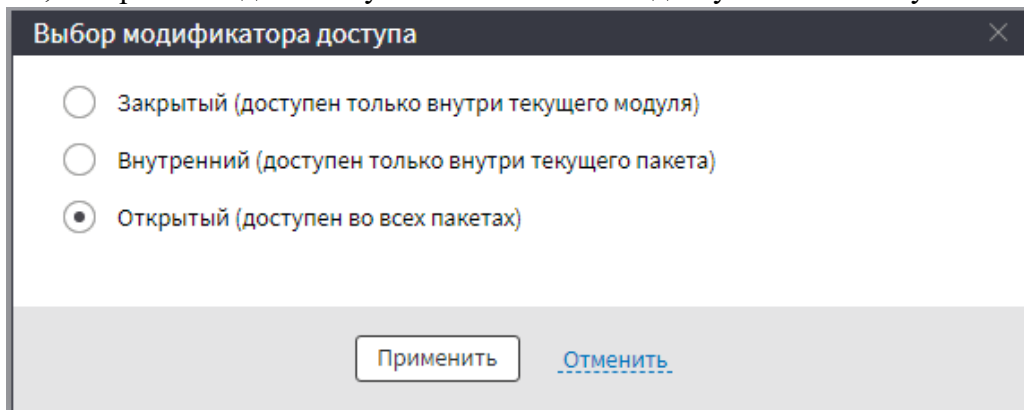
- ☐ Защищенный узел
- ☐ Внутренний узел
- ☒ Открытый узел
- ☐ Опубликованный узел

При настройке модификатора доступа узла важно помнить об **области видимости модуля**, в который входит этот узел



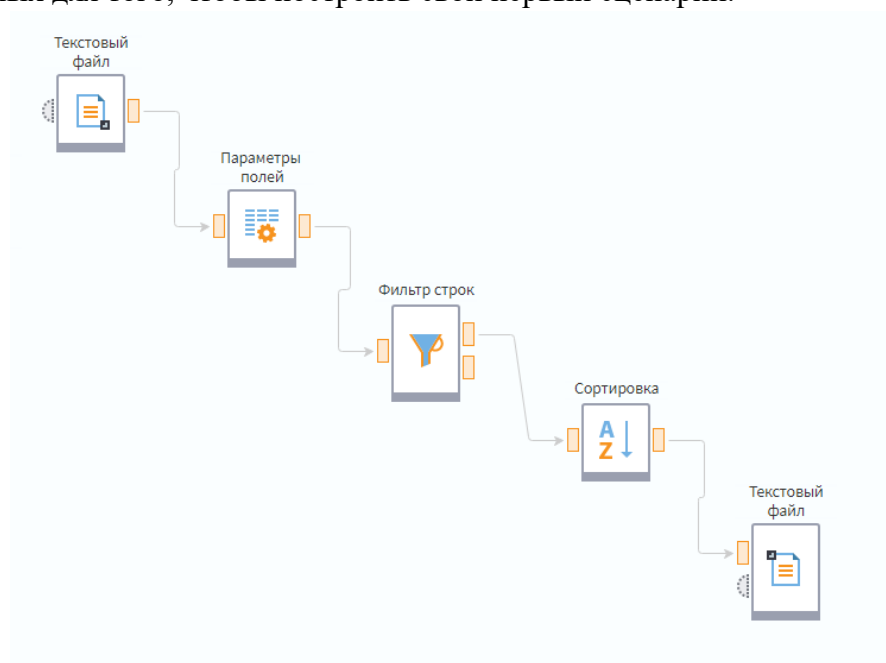
По умолчанию модуль открыт - доступен во всех пакетах. При необходимости модификатор доступа можно изменить.

Приоритет **доступности модуля** всегда **выше** доступности узла: если модуль закрытый, настройки видимости узла не повлияют на доступность этого узла



6 Первый сценарий

В этом занятии мы рассмотрим, как работать с компонентами импорта, обработки и экспорта данных для того, чтобы построить свой первый сценарий.



По сути, сценарий – набор узлов, связанных между собой и выстроенных в определенной последовательности, которая позволяет решить поставленную задачу. Каждый узел отвечает за конкретный шаг алгоритма решения задачи.

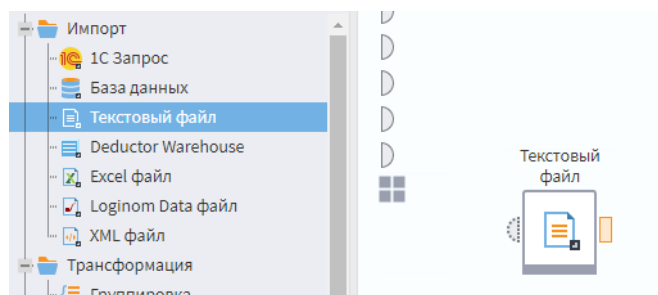
В сценарии существует три типа действий: **импорт, обработка и экспорт**.

В готовом сценарии не всегда присутствуют все три типа действий. Узла импорта может не быть, если в расчетах используются только переменные. Узел экспорта отсутствует,

когда нужны только отчеты, которые удобнее просматривать непосредственно в приложении. Могут отсутствовать даже узлы обработки – в случаях, когда необходимо только изменить формат данных.

Практическое задание

1. Создадим узел импорта путем добавления в область построения компонента Текстовый файл и перейдем в его настройку.



2. В параметре Имя файла задается путь к файлу, который необходимо импортировать, либо URL-адрес файла, расположенного в интернете. Нажмем на многоточие для выбора и выбираем файл *Потребление электрической энергии.txt*.

Импорт из текстового файла

Хранилище файлов: [Подключено...](#)

Имя файла:

Кодовая страница:

Заголовок в первой строке: ☒ Пропустить строк:

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
Потребление электрической энергии	05.02.2018 18:52	Текстовый документ	4 КБ

Имя файла:

Импорт из текстового файла

Хранилище файлов: Локальное Подключено

Имя файла: Потребление электрической энергии.txt

Кодовая страница: ANSI/Windows (0)

Заголовок в первой строке: ☒ Пропустить строк: 0

Дата	Объект	Потребление эл энергия, кВт час
01.05.2015	Объект 2	185127,5
01.06.2015	Объект 2	225127,5
01.07.2015	Объект 2	284265
01.08.2015	Объект 2	292792,5
01.09.2015	Объект 2	265275
01.10.2015	Объект 2	339285
01.11.2015	Объект 2	410677,5
01.12.2015	Объект 2	387945

Оставим настройки без изменения и перейдем к следующему шагу.

Перед нами окно **Настройка форматов импорта** для текстового файла. По умолчанию большинство настроек берется из операционной системы. При необходимости нужное значение можно выбрать из списка. Рассмотрим каждую из настроек подробнее.

Настройка форматов импорта

Разделители

Ограничитель строк: Двойная кавычка (")

Десятичный разделитель: По умолчанию

Разделитель даты: По умолчанию

Разделитель времени: По умолчанию

Представление значений

Истина: True

Ложь: False

Пусто: ?

Форматы

Формат даты:

Разделители отвечают за выбор знаков, которые будут использоваться для определения значений для разных типов данных.

Представление значений отвечает за то, как будут выглядеть логические, пустые значения и формат даты.

Следующий шаг **Параметры импорта с разделителями** (рис. 5). Узел автоматически распознает типы, данных загружаемых полей по нескольким первым строкам файла, количество которых указывается в поле **Кол-во строк для анализа**. По умолчанию для текстового файла в Logipoint используются первые 25 строк. При увеличении количества строк необходимо обновить данные. Если узел не сможет определить тип данных, будет указан неопределенный тип, а во всех записях поля будет значение null.

Параметры импорта с разделителями

Разделитель столбцов: Принимать несколько подряд разделителей за один ☐

Отобразить: ☒ Результат ☐ Исходные данные

Обновить все Обновить данные Кол-во строк для анализа: 25

Поля	31 Дата	ab Объект	9.0 Потреблени...
Имя	COL1	COL2	COL3
Метка	Дата	Объект	Потребление э...
Тип данных	31 Дата/Время	ab Строковый	9.0 Вещественный
Вид данных	☒ Непрерывный	☒ Дискретный	☒ Непрерывный
Использовать	☒	☒	☒
1	01.05.2015, 00:00	Объект 2	185 127,50
2	01.06.2015, 00:00	Объект 2	225 127,50
3	01.07.2015, 00:00	Объект 2	284 265,00
4	01.08.2015, 00:00	Объект 2	292 792,50

Рис. 5. Параметры импорта с разделителями

Тип данных можно изменить, выбрав его, из списка, который будет доступен при щелчке на типе нужного поля. В записях поля, не соответствующих выбранному типу, будет указано значение null.

При выборе типа происходит конвертация данных. Для нее существует цветовая индикация:

- **Зеленый** — конвертация прошла без потерь;
- **Желтый** — возможны потери при конвертации;
- **Красный** — данные были утеряны полностью, в таких записях обычно стоит значение null.

3. Зададим полям осмысленные имена и перейдем к следующему шагу.

Обновить все Обновить данные Кол-во строк для анализа: 25

Поля	31 Дата	ab Объект	9.0 Потреблени...
Имя	Date	Object	Consumption
Метка	Дата	Объект	Потребление э...
Тип данных	31 Дата/Время	ab Строковый	9.0 Вещественный
Вид данных	☒ Непрерывный	☒ Дискретный	☒ Непрерывный

На данном шаге настраивается соответствие между столбцами. Здесь можно также познакомиться с таким параметром поля, как Назначение.

Настройка соответствия между столбцами

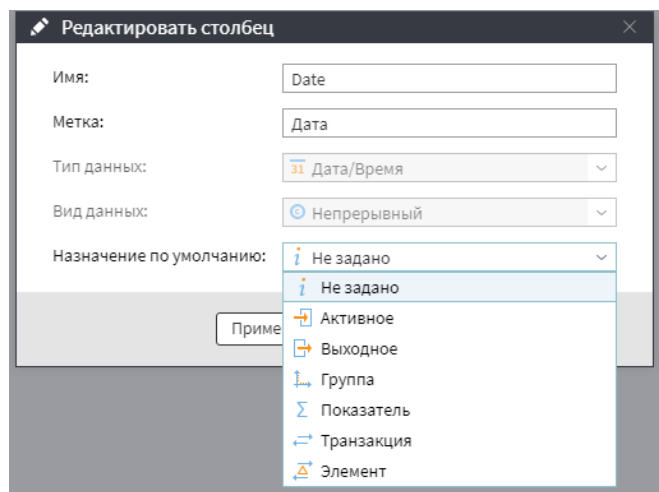
☒ Таблица ☐ Связи

Фильтрация

Входные	Выходные	Имя	Вид данных	Назначение
31 Дата	31 Дата	Date	☒ Непрерывный	Не задано
ab Объект	ab Объект	Object	☒ Дискретный	Не задано
9.0 Потребление эл энергия,кВт час	9.0 Потребление эл энергия,кВт час	Consumption	☒ Непрерывный	Не задано

Назначение задается полям при настройке определенных узлов. Кроме того, его можно задать в настройках входных портов этих узлов. При импорте назначение по умолчанию не задано, но его можно настроить.

Существует несколько вариантов значений данного параметра. Они зависят от узла обработки и задают функциональность данных столбца.



Кроме назначения здесь снова можно поменять имя и метку столбца, остальные параметры изменить уже нельзя. Вернемся в мастер настройки и перейдем на следующий шаг.

Последний шаг – **Описание узла**. Здесь мы можем задать метку узла и комментарий.

Описание узла

Метка: По умолчанию

Комментарий:

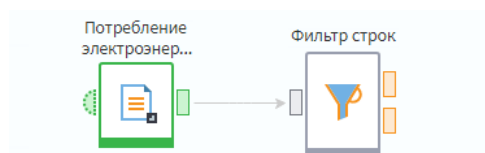
4. Сохраним настройки и вернемся в область построения.

Далее мы рассмотрим два самых простых компонента из раздела **Трансформация: |Фильтр строк и Сортировка**.

Компонент **Фильтр строк** предназначен для выделения из набора данных записей, которые соответствуют определенным условиям. Условия задаются при настройке узла.

Компонент **Сортировка** позволяет отсортировать набор данных по возрастанию или убыванию значений. Сортировка возможна по одному или нескольким полям.

5. Добавим в область построения узел Фильтр строк и создадим связь с узлом импорта.



6. Перейдем в настройку узла. Нам сразу предлагается задать первое условие фильтрации. Выберем поле **Объект**. Выберем условие **Равно**. Значение для сравнения можно вести вручную, либо получить список всех значений столбца. Нажмем **Получить список**. После в списке выберем **Объект 1** и нажмем кнопку **Применить**.

Фильтрация данных

Состояние входа: Вход активирован

+

Поле: ab Объект

Условие: =

Значение для сравнения: Объект 1

Учитывать регистр: ☐

Применить Отменить

7. Нажмем **+** для добавление еще одного условия. Создадим такое же условие, но в качестве значения для сравнения укажем **Объект 2**. По умолчанию между двумя условиями фильтра устанавливается оператор **И**. Для того чтобы изменить его на **ИЛИ**, достаточно щелкнуть по нему левой кнопкой мыши.

Фильтрация данных

Состояние входа: Вход активирован

ab Объект = Объект 1 × ИЛИ ab Объект = Объект 2 × +

8. Сохраняем результаты. Запустим обработку и посмотрим набор данных на выходном порте **Соответствуют условию**.

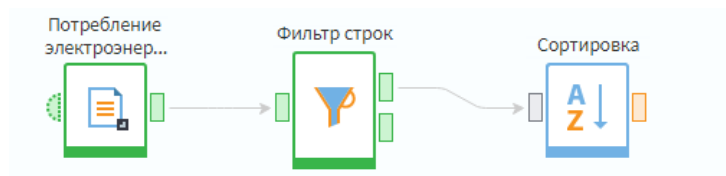
Потребление электроэнергии... → Фильтр строк

Фильтр строк • Соответствуют условию • Быстрый просмотр данных

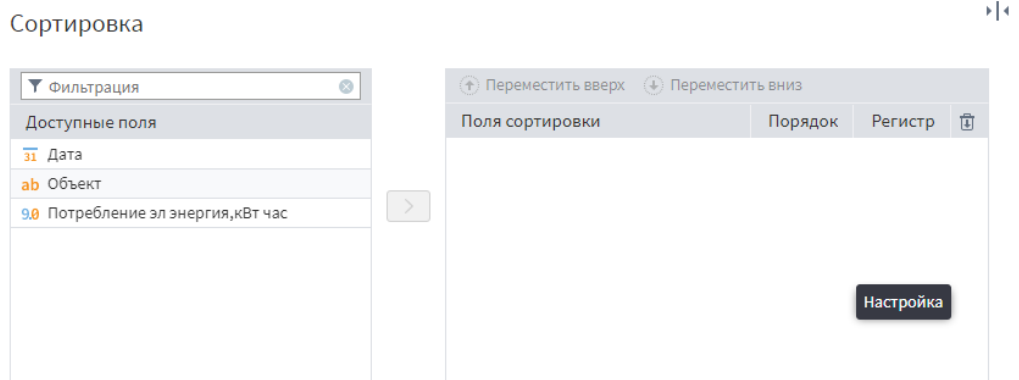
#	Дата	ab Объект	Потребление эл.энергии, кВт.час
1	01.05.2015, 00:00	Объект 2	185 127,50
2	01.06.2015, 00:00	Объект 2	225 127,50
3	01.07.2015, 00:00	Объект 2	284 265,00
4	01.08.2015, 00:00	Объект 2	292 792,50
5	01.09.2015, 00:00	Объект 2	265 275,00
6	01.10.2015, 00:00	Объект 2	339 285,00
7	01.11.2015, 00:00	Объект 2	410 677,50
8	01.12.2015, 00:00	Объект 2	387 945,00
9	01.01.2016, 00:00	Объект 2	371 550,00
10	01.02.2016, 00:00	Объект 2	336 697,50
11	01.03.2016, 00:00	Объект 2	341 317,50
12	01.04.2016, 00:00	Объект 2	325 335,00
13	01.05.2016, 00:00	Объект 2	255 675,00
14	01.06.2016, 00:00	Объект 2	154 987,50
15	01.07.2016, 00:00	Объект 2	224 430,00
16	01.08.2016, 00:00	Объект 2	223 395,00
17	01.09.2016, 00:00	Объект 2	269 670,00
18	01.10.2016, 00:00	Объект 2	319 005,00
19	01.11.2016, 00:00	Объект 2	307 867,50
20	01.12.2016, 00:00	Объект 2	319 080,00
21	01.01.2017, 00:00	Объект 2	307 957,50
22	01.02.2017, 00:00	Объект 2	302 520,00
23	01.03.2017, 00:00	Объект 2	289 635,00
24	01.04.2017, 00:00	Объект 2	250 822,50
73	01.01.2013, 00:00	Объект 1	25 658,00

Мы получили набор данных из 73 строк, в котором содержатся только те записи, у которых о поле **Объект** было указано значение **Объект 1** или **Объект 2**. Остальные записи попали на второй выходной порт фильтра.

9. Вернемся к нашему сценарию. Добавим в область построения компонент **Сортировка**. Он позволяет отсортировать записи входного набора данных последовательно по нескольким полям.

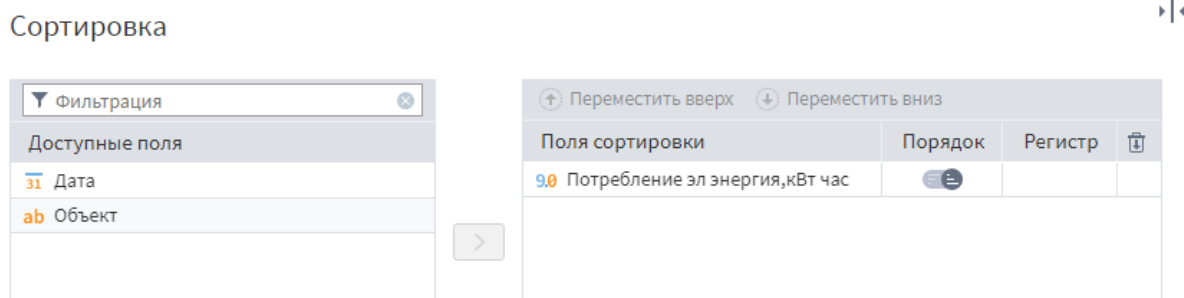


10. Перейдем в настройку узла Сортировка. Выделим поле **Потребление эл энергия, кВт час** и нажмем кнопку **Добавить**.



В левой части окна настройки расположены поля входного набора данных. Для сортировки значений поля необходимо переместить его в правую часть окна. Это можно сделать следующими способами:

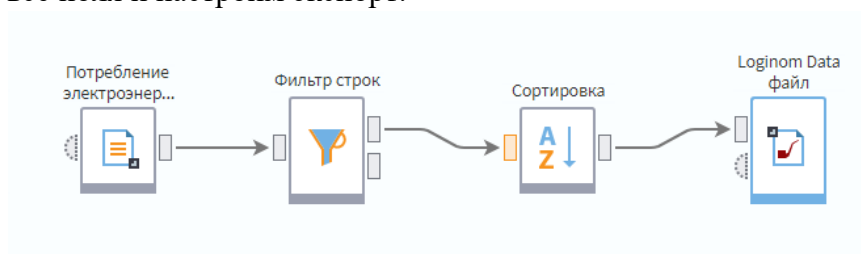
- с помощью механизма **Drag & Drop**;
- двойным щелчком левой кнопкой мыши по полю;
- нажатием кнопки **Добавить**;
- с помощью команды **Добавить** контекстного меню.



11. Оставим настройки без изменений и посмотрим на результат обработки. Результирующий набор данных, отсортирован в порядке возрастания потребления электроэнергии.

Сортировка • Выходной набор данных • Быстрый просмотр данных			
Таблица		Форма	
#	Дата	ab Объект	9.0 Потребление эл энергия,кВт час
1	01.06.2016, 00:00	Объект 1	15 997,50
2	01.06.2013, 00:00	Объект 1	18 513,00
3	01.06.2015, 00:00	Объект 1	18 588,68
4	01.08.2013, 00:00	Объект 1	20 079,00
5	01.06.2014, 00:00	Объект 1	20 361,53
6	01.08.2014, 00:00	Объект 1	20 659,73
7	01.05.2013, 00:00	Объект 1	21 510,00
8	01.09.2015, 00:00	Объект 1	21 903,83
9	01.09.2013, 00:00	Объект 1	21 951,00
10	01.07.2014, 00:00	Объект 1	21 972,30
11	01.09.2014, 00:00	Объект 1	22 602,98
12	01.04.2014, 00:00	Объект 1	23 037,67
13	01.07.2016, 00:00	Объект 1	23 166,45
14	01.02.2013, 00:00	Объект 1	23 292,00
15	01.07.2015, 00:00	Объект 1	23 471,48
16	01.04.2015, 00:00	Объект 1	23 484,98
17	01.08.2015, 00:00	Объект 1	24 175,50
18	01.04.2013, 00:00	Объект 1	24 228,00
19	01.03.2013, 00:00	Объект 1	25 155,00
20	01.01.2013, 00:00	Объект 1	25 668,00
21	01.04.2017, 00:00	Объект 1	25 868,40
22	01.11.2014, 00:00	Объект 1	26 279,25
23	01.10.2014, 00:00	Объект 1	26 337,15
24	01.05.2015, 00:00	Объект 1	26 381,63
73	01.05.2016, 00:00	Объект 1	26 390,55

12. Создадим узел экспорта в **Loginom Data файл** в нашем сценарии. По умолчанию при экспорте выгружаются все поля, если нам нужно экспортировать только часть полей, настроить: необходимые можно с помощью настройки входного порта. Оставим во входном порте все поля и настроим экспорт.



13. Укажем в имени файла значение **export.lgd** и выполним экспорт. Будет создан новый файл с этим именем в той же папке, где сохранен файл пакета.

Экспорт в Loginom Data файл

Хранилище файлов
Локальное
Подключено

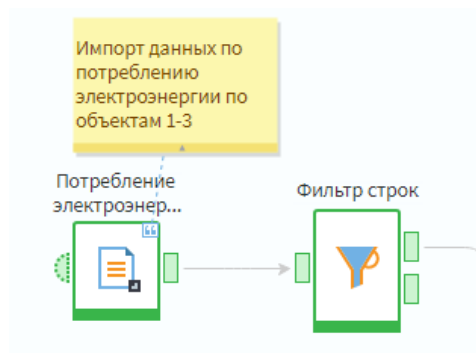
Имя файла
export.lgd

Сжатие
LZO
Разрядность
64-битная система

3.~lgp	01.05.2024 1:29	Файл "~LGP"	9 КБ
3	01.05.2024 1:29	Loginom Package file	9 КБ
3.lgp.lck	01.05.2024 18:41	Файл "LCK"	0 КБ
churn_dates.lgd	15.11.2017 16:35	Файл "LGD"	19 КБ
export.lgd	01.05.2024 18:48	Файл "LGD"	1 КБ

14. Полученный сценарий выглядит достаточно компактно, однако человеку, который видит его впервые, будет нелегко разобраться с логикой обработки данных. Чтобы

исправить это можно добавить комментарий к узлу. Для этого нужно ПКМ по узлу и выбрать **Добавить комментарий**.



7 Компонент «КАЛЬКУЛЯТОР»

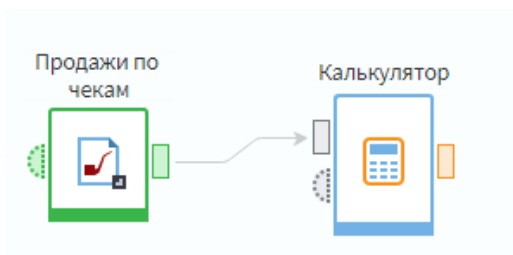
Калькулятор — компонент Loginom с наиболее широкой сферой применения. Он предназначен для добавления в наборы данных новых полей, значения которых вычисляются по формулам, заданным при настройке узла.

Компонент содержит ряд встроенных функций для проведения различных расчетов, а также позволяет использовать в формулах значения переменных и полей, в том числе полей, вычисленных ранее в этом же узле.

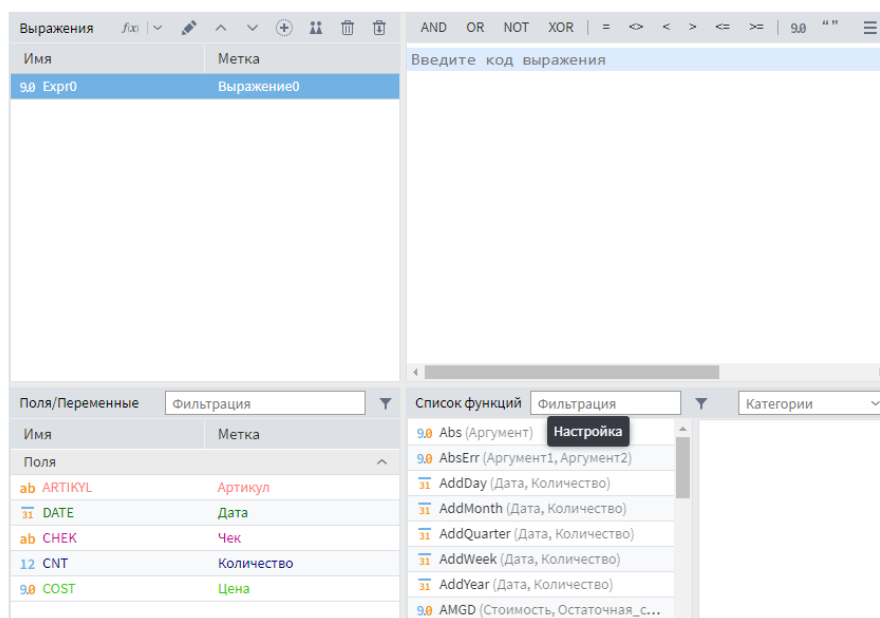
В Калькуляторе используется механизм **ленивых вычислений**. Это означает, что расчет производится только в момент, когда необходимо отобразить значение: выражения или использовать его в другом узле сценария.

Практическое задание

1. В узле импорта **Продажи по чекам** настроен импорт данных из одноименного набора в формате **lgd**. Создадим узел **Калькулятор** и свяжем его входной порт с выходным портом узла импорта.



Перейдем в настройку узла. Посмотрим, каким образом создаются новые поля набора данных



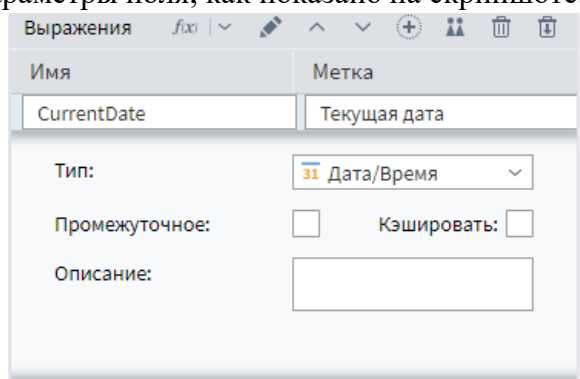
В списке выражений (1) по умолчанию содержится одно новое пустое выражение вещественного типа. Для его редактирования дважды щелкнем по нему левой кнопкой мыши.

Включение флага **Кэшировать** позволяет сохранить рассчитанное однажды значение выражения для его использования последующими узлами и визуализаторами без выполнения повторных вычислений. Это обеспечивает увеличение скорости работы этого и последующих узлов.

Рекомендуется включать его при использовании функций, вызываемых каждый раз при необходимости получения значения выражения, например, **Random()**, **Today()** и другие.

В формуле выражения возможно использовать ссылки на ранее созданные выражения при условии, что они находятся выше по списку. При установке флага **Промежуточное** выражение может участвовать в расчетах, но оно не будет передано в выходной набор данных.

2. Зададим параметры поля, как показано на скриншоте.

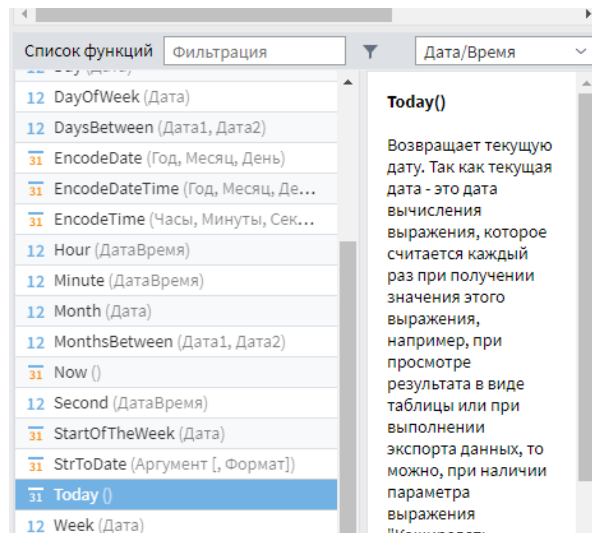


3. Перейдем к написанию формулы для созданного поля.

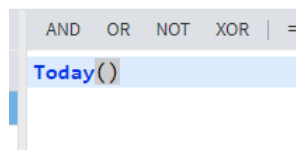
Правила составления выражений соответствуют общепринятым в математике.

4. Зададим формулу определения текущей даты в области кода выражения. Нужную функцию можно ввести вручную с клавиатуры или выбрать из списка с помощью мыши.

Все функции списка сгруппированы по категориям. Для того чтобы быстрее найти нужную функцию, можно использовать фильтрацию по первым буквам или выбрать соответствующую категорию.

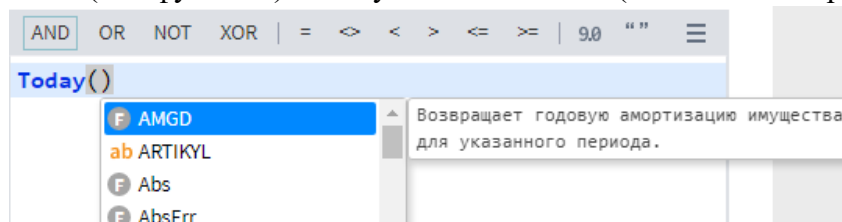


Это функция, возвращающая текущую дату. Добавить ее в область кода можно двойным щелчком левой кнопки мыши или перетаскиванием. Краткое описание и аргументы функции можно посмотреть в области описания справа.

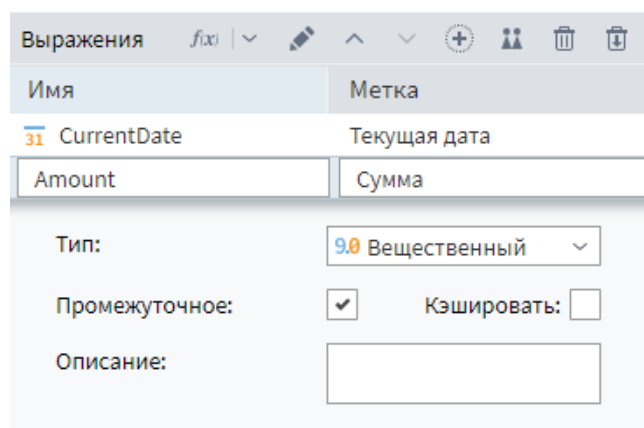


Имя функции в области списка выражений появляется вместе со скобками, куда вводятся аргумент или аргументы. Аргументы, которые необходимы для той или иной функции, можно увидеть в области описания функций. Аргумент может содержать те же символы, что и формула в целом. Если у функции несколько аргументов, они отделяются запятыми.

С помощью комбинации клавиш Ctrl+Пробел в области кода можно вывести подсказку с кратким описанием (для функций) или с указанием имени (для полей и переменных)

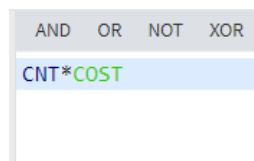


5. Панель инструментов в области списка выражений содержит ряд кнопок по работе с ними. Нажмем кнопку . Изменим имя и метку нового выражения и установим для него флаг **Промежуточное**.



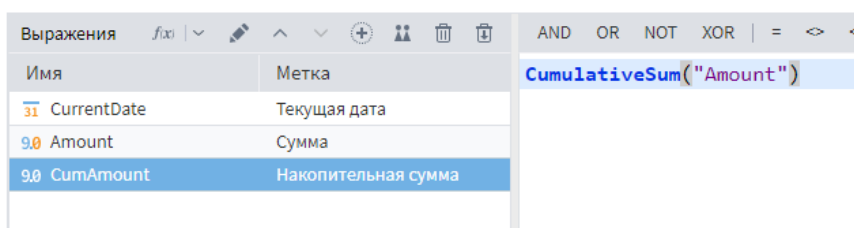
6. В нашем наборе данных есть поля Количество и Цена. Перемножим их для расчета суммы. Поля и переменные в формулу добавляются таким же способом, как функции: двойным щелчком по названию или перетаскиванием.

В области кода отображается имя поля. Для перемножения значений полей достаточно задать такую формулу.



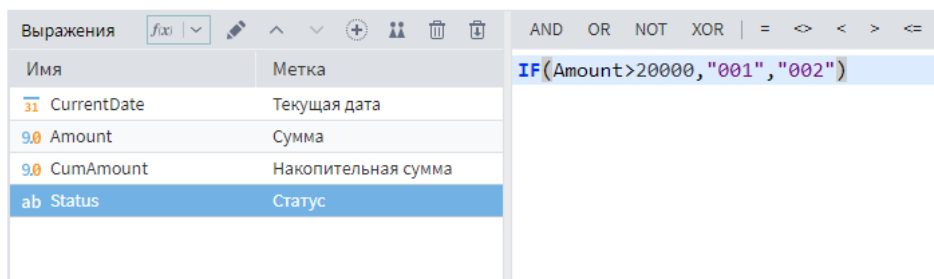
7. Теперь рассчитаем накопительную сумму по созданному полю. Для этого воспользуемся функцией **CumulativeSum()**. При ее использовании также необходимо ставить флаг **Кэшировать**.

Калькулятор



Так как мы используем выражение **Amount** в формуле, оно должно стоять в списке выражений выше, чем **CumAmount**. Для перемещения выражений в списке используются кнопки  и .

8. Добавим еще одно выражение. Напишем выражение, которое всем нашим записям будет проставлять статус по правилам: если **Сумма** больше **20 000**, то статус **001**, иначе — статус **002**.



Функция **IF()** возвращает результат переменного типа, поэтому мы можем указать любой тип данных для поля в списке выражений. Однако необходимо помнить, что тип данных поля должен соответствовать типу значений, которые указаны в аргументах функции. Например, для наших значений **001** и **002** необходимо указать **строковый** тип, так как это статус, а не число. По этой же причине в Функции мы указываем эти аргументы в кавычках. Если оставить **вещественный** тип данных, на выходе мы получим поле с пустыми значениями.

9. Добавим еще одно выражение. При делении значений одного поля на значения другого может возникнуть ситуация деления на ноль. Посмотрим, какой результат мы получим в таком случае. Добавим еще одно выражение с формулой, как показано на рисунке.

Калькулятор

Выражения		AND	OR	NOT	XC
Имя	Метка	COST/0			
31 CurrentDate	Текущая дата				
9.0 Amount	Сумма				
9.0 CumAmount	Накопительная сумма				
ab Status	Статус				
9.0 Infinity	Бесконечность				

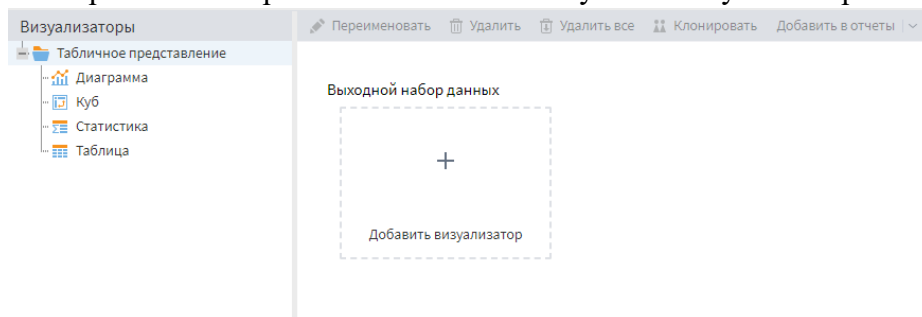
10. Сохраним настройки и посмотрим полученный результат.

Калькулятор - Выходной набор данных - Быстрый просмотр данных							
Таблица							
#	Текущая дата	Цена	Накопительная сумма	Статус	Бесконечность	Артикул	Дата
1	01.05.2024, 00:00	2 144,00	2 144,00	002	∞	0100597	01.03.2013, 00:00
2	01.05.2024, 00:00	919,00	3 063,00	002	∞	0100598	01.03.2013, 00:00
3	01.05.2024, 00:00	798,00	3 861,00	002	∞	0102341	01.03.2013, 00:00
4	01.05.2024, 00:00	1 007,00	4 868,00	002	∞	0102342	01.03.2013, 00:00
5	01.05.2024, 00:00	35 264,00	40 132,00	001	∞	0102392	01.03.2013, 00:00
6	01.05.2024, 00:00	371,00	40 874,00	002	∞	0102478	01.03.2013, 00:00
7	01.05.2024, 00:00	996,00	42 866,00	002	∞	0102491	01.03.2013, 00:00
8	01.05.2024, 00:00	1 032,00	43 898,00	002	∞	0102492	01.03.2013, 00:00
9	01.05.2024, 00:00	1 032,00	44 930,00	002	∞	0102493	01.03.2013, 00:00
10	01.05.2024, 00:00	35 264,00	80 194,00	001	∞	0102548	01.03.2013, 00:00
11	01.05.2024, 00:00	371,00	80 565,00	002	∞	0102549	01.03.2013, 00:00
12	01.05.2024, 00:00	1 396,00	81 961,00	002	∞	0102584	01.03.2013, 00:00
13	01.05.2024, 00:00	996,00	83 953,00	002	∞	0102721	01.03.2013, 00:00
14	01.05.2024, 00:00	1 032,00	86 017,00	002	∞	0102722	01.03.2013, 00:00
15	01.05.2024, 00:00	337,00	86 354,00	002	∞	0102723	01.03.2013, 00:00
16	01.05.2024, 00:00	6 320,00	92 674,00	002	∞	0103152	01.03.2013, 00:00
17	01.05.2024, 00:00	1 922,00	94 596,00	002	∞	0105757	01.03.2013, 00:00
18	01.05.2024, 00:00	736,00	95 332,00	002	∞	0105759	01.03.2013, 00:00
19	01.05.2024, 00:00	2 119,00	97 451,00	002	∞	0110145	01.03.2013, 00:00
20	01.05.2024, 00:00	1 439,00	98 890,00	002	∞	0101041	01.03.2013, 00:00
21	01.05.2024, 00:00	423,00	99 313,00	002	∞	0105755	01.03.2013, 00:00
22	01.05.2024, 00:00	1 839,00	101 152,00	002	∞	0102313	01.03.2013, 00:00
23	01.05.2024, 00:00	1 592,00	102 744,00	002	∞	0102339	01.03.2013, 00:00
24	01.05.2024, 00:00	1 592,00	104 336,00	002	∞	0102578	01.03.2013, 00:00
13 936							

11. Теперь настроим визуализатор для данного узла, чтобы просмотр данных можно было осуществлять не только с помощью быстрого просмотра. Нажмем кнопку **Настройка визуализаторов**.

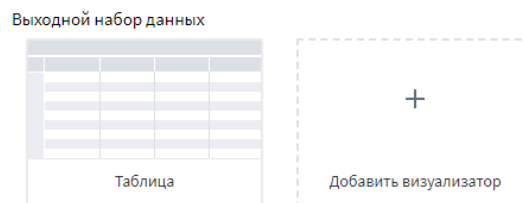
Для каждого узла сценария можно настроить визуализаторы. С их помощью можно выбрать наиболее удобный способ представления данных. Некоторые способы визуализации требуют настройки различных параметров.

Мы рассмотрим самый простой и часто используемый визуализатор — **Таблица**.



Перед нами страница настройки визуализаторов. Она состоит из двух основных частей: **Дерево визуализаторов**, содержащее доступные визуализаторы, и **Область списка выходных портов узла**, где указана метка каждого порта и настроенные для него визуализаторы.

12. Добавим для нашего порта визуализатор **Таблица**.



После добавления ,визуализатора появляется новая область **Добавить визуализатор**.
Для каждого порта можно настроить любое количество визуализаторов.

13. Откроем визуализатор нажатием на кнопку **Войти**.

#	Текущая дата	Накопительная сумма	Статус	Бесконечность	Артикул	Дата	Чек
1	01.05.2024	2144	002	INF	0100597	01.03.2013	IT010010
2	01.05.2024	3063	002	INF	0100598	01.03.2013	IT010011
3	01.05.2024	3861	002	INF	0102341	01.03.2013	IT010011
4	01.05.2024	4868	002	INF	0102342	01.03.2013	IT010012

14. Зададим для поля **Текущая дата** указанный формат.

Формат

Поля

№ 0 Текущая дата

1 Накопительная сумма

2 Статус

3 Бесконечность

4 Артикул

5 Дата

6 Чек

7 Количество

8 Цена

Ширина колонки 123

☒ Форматирование

Формат

DD/MM/YYYY (14.03.2001)

DD MMMM YYYY (14 Март 2001)

D/M (14.3)

D/M/YY (14.3.01)

DD/MM/YY (14.03.01)

☐ Особый формат DD MMMM YYYY

Пример 14.03.2001 13:30:55

Результат 14 Март 2001

Применить Отменить

15. Для поля **Дата** нажмем кнопку **Отображается**, чтобы скрыть поле в таблице.

Формат

Поля

№ 0 Текущая дата

1 Накопительная сумма

2 Статус

3 Бесконечность

4 Артикул

5 Дата

6 Чек

7 Количество

8 Цена

При скрытии полей они перестают отображаться в таблице, но не исчезают из набора данных, Поле по-прежнему будет доступно на входе следующего узла сценария.

16. Нажмем кнопку **Применить**. Значения в поле **Текущая дата** изменились в соответствии с указанным форматом, а поле **Дата** больше не отображается.

#	31 Текущая дата	9.0 Накопительная сумма	ab Статус	9.0 Бесконечность	ab Артикул	ab Чек	12 Количество
1	01 Май 2024	2144	002	INF	0100597	IT010010	
2	01 Май 2024	3063	002	INF	0100598	IT010011	
3	01 Май 2024	3861	002	INF	0102341	IT010011	
4	01 Май 2024	4868	002	INF	0102342	IT010012	
5	01 Май 2024	40132	001	INF	0102392	IT010012	
6	01 Май 2024	40874	002	INF	0102478	IT010013	
7	01 Май 2024	42866	002	INF	0102491	IT010013	
8	01 Май 2024	43898	002	INF	0102492	IT010014	
9	01 Май 2024	44930	002	INF	0102493	IT010015	
10	01 Май 2024	80194	001	INF	0102548	IT010015	

После настройки визуализаторов у узла появляется кнопка **Визуализатор**, при нажатии на которую откроется первый по порядку настроенный визуализатор.

